Tecnológico de Monterrey

# Bioactive

Resumen ejecutivo: priorizar compuestos naturales con potencial neuroprotector

Integrantes: Ingrid Pamela Ruiz Puga, Artemio Santiago Padilla Robles, José Antonio Vázquez Martínez
Programa: Proyecto Integrador · Maestría en Inteligencia Artificial Aplicada
Asesora: Dra. Grettel Barceló Alonso Patrocinadora: Dra. Mariana Martínez Ávila Fecha: 15 de noviembre de 2026

Bioactive ordena compuestos naturales por su probabilidad de cruzar la barrera hematoencefálica y por su potencia contra 26 dianas del sistema nervioso, para decidir cuáles confirmar primero. Llevarlo a la práctica costaría unos $51,840 MXN en 12 meses, entre implementación y operación; hacerlo o no es decisión de la patrocinadora. Recomendamos usarlo como apoyo a la priorización: el ahorro de ensayos cubre ese costo solo si confirmar un candidato cuesta más de unos $8,450 con 20 compuestos por semestre; en otro caso se justifica por el orden y la evidencia que da.

Un compuesto natural que se considera para una terapia neuroprotectora tiene que cumplir dos condiciones antes de justificar un ensayo: llegar al cerebro, cruzando la barrera hematoencefálica, y actuar sobre una diana, la proteína a la que se une. Confirmarlas una por una cuesta tiempo y dinero, la lista de candidatos es larga y la patrocinadora ayuda a planear esos ensayos. Construimos dos modelos que ordenan los compuestos a partir de su estructura, con datos públicos (Meng et al., 2021; Zdrazil et al., 2024; Zhao et al., 2023). Dan evidencia para decidir en qué orden confirmar, no una decisión automática. Las dos preguntas no se excluyen: un compuesto que el modelo juzga poco probable de cruzar sigue siendo un candidato, porque esa predicción se equivoca y porque hay formas de superar la barrera, como los profármacos, la lipidización o los nanoacarreadores.

**0.793**
AUROC
orden, con compuestos no vistos

**85 %**
Conservados
permeables, al confirmar el 70 % mejor ordenado

**0.339**
MCC
corte 0.5; 0.410 ajustado

**0.720**
Concordancia
orden de potencia

Con 1,499 compuestos reservados que ningún modelo vio, el modelo ordena bien: ante un permeable y un no permeable, le da mayor probabilidad al permeable el 79 % de las veces (AUROC). Con la regla habitual, que declara permeable todo lo que pasa de 0.5, el coeficiente de Matthews (MCC, entre −1 y 1, donde 0 es el azar) es 0.339, lejos del 0.70 que se obtiene al validar con compuestos parecidos a los de entrenamiento. La causa es doble: esa regla declara permeable al 79 % de los compuestos cuando lo es el 57 %, y la química nueva es más difícil. Ajustar la proporción declarada a la esperada sube el MCC a 0.410. Para la potencia, dados dos pares compuesto-diana con potencias distintas, el modelo ordena bien cuál es más potente en el 72 % de los casos (el azar daría 50 %). En las dos preguntas alcanza para ordenar y priorizar; dejar fuera el final de la lista ahorra ensayos, pero pierde permeables.

**0.5**
Candidatos menos al mes
a igual recuperación de permeables, con 20 compuestos por semestre (supuesto)

**$2,770**
Ahorro
MXN/mes con precios de EE. UU.; $4,290 con los de México

Cálculo, escenarios y supuestos en el Anexo A.

Lo medido es el intercambio. Para encontrar el 85 % de los permeables reales, un sorteo tendría que confirmar el 85 % de los candidatos; el modelo confirma el 70 %, quince puntos menos (intervalo del 95 % de los permeables conservados, de 84 a 87). Si en cambio se confirma el mismo número, el modelo encuentra unos 1.8 permeables más por semestre. El 15 % que no conserva es el riesgo, unos 1.7 permeables por semestre. Lo supuesto es el volumen y lo que cuesta confirmar un candidato, que no conocemos: conseguir el compuesto y ensayarlo. Tomamos como referencia $5,430 con precios de EE. UU. y $8,390 con los de México (Anexo A).

*Mejora en la toma de decisiones.* Cada compuesto llega con su probabilidad, su potencia y una advertencia de qué tan conocido es; quien decide sabe cuánto confiar.

*Facilidad del trabajo.* El cuaderno ordena una lista propia sin infraestructura que mantener.

*Capacidad para evaluar representaciones adicionales.* El proyecto deja un método para medir si columnas nuevas, como datos ómicos o propiedades de otro programa, predicen mejor que las actuales, con la misma validación y un control de ruido; ya mostró que las huellas moleculares ayudan a predecir la potencia y no la permeabilidad.

El costo total de propiedad de los primeros 12 meses es de $173,340 MXN: $121,500 de desarrollo, ya realizado y valorado a la tarifa de referencia de un perfil junior; $16,200 de implementación y $35,640 de operación. Lo que habría que financiar de aquí en adelante son $51,840, unos $4,320 al mes. No hay gasto de nube ni de licencias: el cuaderno corre en un equipo local y los datos de NPASS son de uso no comercial.

**$121,500**
Desarrollo
600 h, ya realizado

**$51,840**
A financiar
80 h de implementación y 176 h de operación

**$173,340**
TCO 12 meses
MXN, con el desarrollo

Recomendamos usarlo para decidir el orden en que se confirma, y dejar fuera el final de la lista solo sabiendo cuántos permeables se pierden; llevarlo a la práctica costaría $51,840 en implementación y operación. Con las referencias de costo el ahorro (unos $2,770 al mes con precios de EE. UU. y $4,290 con los de México) no cubre la operación ($4,320 al mes): el neto del año es de unos −$18,500 y −$400. Se compensa si confirmar un candidato cuesta más de unos $8,450 con 20 compuestos por semestre ($28,300 contando el desarrollo) o si el volumen sube: con 100 por semestre bastan unos $1,700 (Anexo B). Las condiciones son tres: confirmar con quien ensaya el costo real y el volumen antes de contratar la operación; confirmar también 3 de cada 100 compuestos de los que el orden deja fuera, para medir con datos propios cuántos permeables se pierden; y nombrar a la persona que hará la revisión mensual.

La Tabla 1 resume los cinco riesgos y cómo se mitigan.

Para que la patrocinadora opere sin depender del equipo se transfieren un cuaderno que recibe estructuras propias y devuelve, por compuesto, la probabilidad de cruzar la barrera, la potencia por diana y qué tan cerca queda de lo conocido; los dos modelos guardados, con un módulo de inferencia que no necesita los datos de entrenamiento; el procedimiento para reentrenar con datos nuevos; y una guía con la herramienta para medir columnas propias. La operación queda a cargo de la patrocinadora, con una revisión mensual de la advertencia de similitud y una reevaluación

**Tabla 1:** Riesgos principales y su mitigación.

| Riesgo | Mitigación |
|---|---|
| Química distinta de la entrenada: el AUROC cae de 0.919 a 0.793 entre validación y prueba. | Advertencia de similitud en cada compuesto y re-evaluación con cada lote nuevo. |
| El corte de 0.5 declara permeable al 79 % cuando lo es el 57 %. | Entregar probabilidades y ajustar la proporción declarada a la del lote. |
| Supuestos económicos sin confirmar: el costo de confirmar un candidato y el volumen. | Confirmarlos antes de contratar la operación; el Anexo B muestra cuánto pesan. |
| Etiquetas y datos: el corte de «activo» (10 µM) viene del cribado original; NPASS es de uso no comercial. | Guardar el intervalo de potencia y no la etiqueta; declarar el uso no comercial. |
| Continuidad: depende de que alguien lo mantenga y reentrene. | Procedimiento documentado y dependencias fijadas. |

cuando lleguen compuestos con resultado de ensayo; quien ensaya, propio o colaborador, absorbe el costo del laboratorio.

## Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó Anthropic (2026) con los modelos Claude Opus 5, Claude Sonnet 5.5 y Claude Sonnet 5 (este último cuando restricciones de seguridad en biología y química impidieron usar el 5.5) para redactar este resumen y calcular las cifras de los anexos. Los supuestos, la interpretación y las recomendaciones son del equipo, que contrastó cada cifra. La responsabilidad final sobre el contenido entregado recae en los autores.

## Referencias


Anthropic. (2026). Claude Code [Agente de programación]. https://claude.com/claude-code

Meng, F., Xi, Y., Huang, J., & Ayers, P. W. (2021). A curated diverse molecular database of blood-brain barrier permeability with chemical descriptors. *Scientific Data*, *8*(1), 289. https://doi.org/10.1038/s41597-021-01069-5

Zdrazil, B., Felix, E., Hunter, F., Manners, E. J., Blackshaw, J., Corbett, S., de Veij, M., Ioannidis, H., Lopez, D. M., Mosquera, J. F., Magarinos, M. P., Bosc, N., Arcila, R., Kizilören, T., Gaulton, A., Bento, A. P., Adasme, M. F., Monecke, P., Landrum, G. A., & Leach, A. R. (2024). The ChEMBL Database in 2023: a drug discovery platform spanning multiple bioactivity data types and time periods. *Nucleic Acids Research*, *52*(D1), D1180-D1192. https://doi.org/10.1093/nar/gkad1004

Zhao, H., Yang, Y., Wang, S., Yang, X., Zhou, K., Xu, C., Zhang, X., Fan, J., Hou, D., Li, X., Lin, H., Tan, Y., Wang, S., Chu, X.-Y., Zhuoma, D., Zhang, F., Ju, D., Zeng, X., & Chen, Y. Z. (2023). NPASS database update 2023: quantitative natural product activity and species source database for biomedical research. *Nucleic Acids Research*, *51*(D1), D621-D628. https://doi.org/10.1093/nar/gkac1069

## Anexo A. Beneficios: supuestos, escenarios y lo medido

*Lo medido.* Con las probabilidades que el modelo final dio a los 1,499 compuestos de la prueba reservada, ordenamos de mayor a menor probabilidad de cruzar la barrera y simulamos confirmar solo los mejor ordenados. La Tabla 2 da, para cada fracción confirmada, qué parte de los permeables reales queda dentro (con intervalo del 95 % que remuestrea grupos de andamio) y qué tan seguido acierta lo confirmado, contra una prevalencia de 57.3 %. Si en lugar del modelo se eligiera al azar, la fracción de permeables conservados sería igual a la fracción confirmada; por eso el beneficio del modelo es la diferencia: con el 70 % confirmado conserva el 85.3 %, y un sorteo tendría que confirmar el 85.3 % para igualarlo, 15.3 puntos más.

**Tabla 2:** Confirmar solo la fracción mejor ordenada: qué queda sin confirmar, qué permeables se conservan y qué tan seguido acierta lo confirmado. Dejar algo sin confirmar no es un ahorro del modelo: un sorteo también lo deja, y conserva menos permeables.

| Fracción confirmada | Sin confirmar | Permeables conservados | IC95 % | Acierto entre lo confirmado |
|---:|---:|---:|---:|---:|
| 40 % | 60 % | 58.8 % | 56.3 a 61.1 | 84.2 % |
| 50 % | 50 % | 70.9 % | 68.5 a 73.1 | 81.2 % |
| 60 % | 40 % | 77.5 % | 75.4 a 79.9 | 74.1 % |
| 70 % | 30 % | 85.3 % | 83.5 a 87.5 | 69.9 % |
| 80 % | 20 % | 91.6 % | 89.7 a 93.5 | 65.6 % |
| 90 % | 10 % | 96.5 % | 95.3 a 97.7 | 61.5 % |

*Los supuestos.* La patrocinadora ayuda a planear ensayos que hace un laboratorio, propio o de un colaborador. Volumen de 20 compuestos por semestre, de los que se confirma el 70 % mejor ordenado. A igual recuperación de permeables el modelo evita 15.3 puntos de candidatos frente a un sorteo: 3.1 por semestre, 0.51 al mes. Confirmar 3 de cada 100 compuestos de los que el orden deja fuera, como control, cuesta unos 0.1 candidatos al mes y no se descuenta. Confirmar un candidato cuesta el compuesto más el ensayo, a 17.5 pesos por dólar. *El compuesto:* unos 290 USD, el promedio de los paquetes mínimos de dos estándares de productos naturales (curcumina de 30 mg a 266 USD (United States Pharmacopeia, 2026a) y L-fucosa de 200 mg a 317 USD (United States Pharmacopeia, 2026b)). *El ensayo,* en tres escenarios: *bajo*, 5 USD de reactivos de una membrana artificial (Calibre Scientific, 2026); *medio*, 20 USD de un servicio universitario con curva de dosis (Ohio State University High Throughput Screening Core, 2026); *alto*, 2,000 USD de un ensayo ADME de servicio (Texas Tech University Health Sciences Center, 2025). Todos son precios de lista de EE. UU. en dólares y convertidos. Para México no encontramos precios publicados de estos ensayos: el compuesto importado paga el 16 % de IVA (sin flete ni aduana, que no conocemos) y el ensayo *medio* toma 2,500 pesos, mitad del rango de 1,700 a 4,000 pesos por muestra que cobra un centro público por servicios analíticos (Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, 2026), que no son ensayos de permeabilidad; el *alto* queda sin dato. Son referencias y no precios de la patrocinadora, que debe confirmar.

El compuesto pesa más que el ensayo en los dos primeros escenarios, y por eso el costo apenas cambia entre ellos. El escenario alto es un techo de referencia y no una expectativa. El ahorro depende de ese costo y no del gasto del proyecto, así que el punto de equilibrio del Anexo B vale en

**Tabla 3:** Costo de confirmar un candidato (compuesto más ensayo) y ahorro mensual de 0.51 candidatos menos al mes.

| Escenario del ensayo | EE. UU. (USD) | EE. UU. (MXN) | Ahorro al mes | México (MXN) | Ahorro al mes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo (reactivos) | 295 | 5,160 | 2,640 | 5,990 | 3,060 |
| Medio (servicio) | 310 | 5,430 | 2,770 | 8,390 | 4,290 |
| Alto (ADME de servicio) | 2,290 | 40,080 | 20,480 | sin dato | sin dato |

los dos mercados. Los beneficios intangibles no se cuantifican.

## Anexo B. Costo total de propiedad a 12 meses, por servicio

Todas las horas son supuestos del equipo, a confirmar. La tarifa es $24,000 al mes, dentro del rango de $18,000 a $30,000 de una guía salarial (KeepCoding, 2026), por 1.35 de cargas, entre 160 horas, es decir $202.50 por hora. En dólares, a 17.5, el TCO es de unos 9,905 USD (2,962 sin el desarrollo); el salario es el mexicano, así que a la tarifa de un perfil estadounidense sería mayor.

**Tabla 4:** TCO de los primeros 12 meses, por servicio (MXN).

| Fase | Servicio | Horas | Costo (MXN) |
|---|---|---|---|
| Desarrollo | Ciencia de datos: modelos y evaluación | 400 | 81,000 |
| | Ingeniería: código, pruebas y herramienta | 140 | 28,350 |
| | Documentación | 60 | 12,150 |
| Implementación | Instalación y entrega del cuaderno | 32 | 6,480 |
| | Capacitación | 24 | 4,860 |
| | Validación con datos propios | 24 | 4,860 |
| Operación (12 meses) | Revisión mensual, 8 h por mes | 96 | 19,440 |
| | Reentrenamiento, dos veces al año | 80 | 16,200 |
| | Nube, cómputo y licencias | — | 0 |
| **Total** | | **856** | **173,340** |

*Punto de equilibrio.* El costo que debe tener confirmar un candidato para que el ahorro compense el gasto es el gasto mensual entre los candidatos evitados al mes (15.3 % del volumen semestral, entre seis, a igual recuperación). La Tabla 5 lo da para varios volúmenes, sin contar el desarrollo (51,840/12 = $4,320 al mes) y contándolo (173,340/12 = $14,445 al mes).

**Tabla 5:** Costo mínimo por candidato (MXN) para que el ahorro compense el gasto, según el volumen semestral.

| Compuestos por semestre | Candidatos evitados al mes | Sin desarrollo | Con desarrollo |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.26 | 16,908 | 56,536 |
| 20 | 0.51 | 8,454 | 28,268 |
| 40 | 1.02 | 4,227 | 14,134 |
| 100 | 2.56 | 1,691 | 5,654 |

## Fuentes de precios y salarios de los anexos


Calibre Scientific. (2026). PAMPA-BBB kit BAS-PMBBB-096, 96 pruebas. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://us.calibrescientific.com/en/product/BAS-PMBBB-096

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. (2026). Catálogo de servicios de biotecnología industrial. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://mail.ciatej.mx/menu/servicios/Catalogo_Biotecnologia_Industrial.pdf

KeepCoding. (2026). ¿Cuánto gana un Data Scientist en México? Guía salarial actualizada. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://keepcoding.io/blog/cuanto-gana-un-data-scientist-en-mexico/

Ohio State University High Throughput Screening Core. (2026). Cost structure. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://u.osu.edu/highthroughputscreeningcore/cost-structure

Texas Tech University Health Sciences Center. (2025). WTPC cost sheet 2025. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://cancer.ttuhsc.edu/documents/WTPC_Cost_Sheet_2025.pdf

United States Pharmacopeia. (2026a). Curcumin reference standard, USP-1151855, 30 mg. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://store.usp.org/product/1151855

United States Pharmacopeia. (2026b). L-Fucose reference standard, USP-1286606, 200 mg. Consultado el 11 de noviembre de 2026, desde https://store.usp.org/product/1286606